

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KIỂM CHỨNG PHẦN MỀM

(Software Testing — AI-First Edition)

MÃ SỐ: CSC15003 (CLC) · CS423

PHIÊN BẢN AI-FIRST · 2026

Vận dụng OECD WP 338 (Fuster Rabella, 2025) · Post-AI Bloom Taxonomy (Hardman, 2025)

1. Thông tin chung về môn học

Hạng mục	Nội dung
Tên môn học	Kiểm chứng Phần mềm (Software Testing — AI-First Edition)
Mã số môn học	CSC15003 (CLC) · CS423
Số tín chỉ	4 (45 LT + 30 TH)
Loại môn học	Tự chọn ngành (Major Selective) — chuyên ngành KTPM
Khối kiến thức	Ngành / chuyên ngành
Năm / học kỳ dự kiến	Năm 3-4
Tiên quyết	Phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP), Cơ sở dữ liệu, Nhập môn Công nghệ Phần mềm, Phát triển ứng dụng web
Phụ trách giảng dạy	Bộ môn Công nghệ Phần mềm — Khoa CNTT, HCMUS
Phiên bản đề cương	AI-first 2026 — đã cập nhật theo bộ tài liệu giảng dạy mới
SUT của môn học	EShop — https://github.com/ttbhanh/eshop-sut (Node.js + React + React Native + SQLite)

2. Mô tả môn học

2.1 Mô tả ngắn (course description)

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm và AI-augmented testing: quy trình kiểm thử, kỹ thuật thiết kế test case (black-box, white-box, domain, state, decision table, use case), automation, performance, API/CI-CD, GUI/usability, security, DB testing, và mutation testing. Toàn bộ Project và phần lớn Homework được triển khai trên một SUT duy nhất — ứng dụng EShop (e-commerce demo do bộ môn cung cấp). Sinh viên được yêu cầu sử dụng AI tools (do SV tự lựa chọn) cho mọi tác vụ phù hợp, đồng thời phải audit chặt chẽ kết quả AI sinh ra theo bộ template [AI-01]..[AI-06].

2.2 Vị trí trong chương trình đào tạo

Là môn tự chọn chuyên sâu của chuyên ngành KTPM, môn học cung cấp năng lực về Quality Assurance / Quality Control thực tế cho công nghiệp, đặc biệt là khả năng cộng tác có kiểm soát với AI trong toàn bộ vòng đời kiểm thử — từ thiết kế test case đến CI/CD.

2.3 Triết lý cập nhật phiên bản AI-first 2026

Software Testing là một trong những môn ngành mà công nghiệp đã chuyển sang AI-augmented mạnh nhất. Phiên bản AI-first 2026 thay đổi cách dạy/đánh giá nhưng giữ nguyên trọng số đánh giá truyền thống của khoa, cụ thể:

- Giữ nguyên tổng số tiết (45 LT + 30 TH) và trọng số đánh giá (HW 30% / Seminar 20% / Midterm 10% / Final 40%).
- Bổ sung CDR mới G9.1..G9.6 theo Post-AI Bloom Taxonomy (Hardman, 2025).
- Toàn bộ HW + Project sử dụng SUT thống nhất là EShop — giúp so sánh bài làm giữa các sinh viên trên cùng một bối cảnh.
- Bộ template [AI-01]..[AI-06] bắt buộc kèm mỗi sản phẩm có sử dụng AI.
- Seminar tái thiết kế thành 10 tracks tập trung công cụ (T1..T10) theo quy trình 8 bước (xem §5.4).
- Khoa KHÔNG cấp tài khoản AI có phí — sinh viên tự chọn công cụ (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Cursor... bản free đều được).

3. Chuẩn đầu ra (Course Learning Outcomes)

3.1 CDR theo Bloom truyền thống (giữ nguyên)

Sinh viên hoàn thành học phần có khả năng:

Mã	Mô tả CDR
G1	Trình bày được khái niệm, quy trình kiểm thử phần mềm và vai trò trong vòng đời phát triển.
G2	Áp dụng được kỹ thuật thiết kế test case (black-box, white-box, equivalence partitioning, BVA, decision table, state transition, use case).
G3	Lập được test plan, test case, bug report theo chuẩn công nghiệp.
G4	Áp dụng được kỹ thuật automation testing với Selenium/Playwright/Cypress/JUnit.
G5	Thực hiện được performance testing (JMeter/k6/Locust) và phân tích kết quả.
G6	Áp dụng được mock, API testing, CI/CD và BDD trong dự án thực.
G7	Sử dụng được các công cụ kiểm thử chuyên nghiệp (Postman, JMeter, GitHub Actions, Cucumber).
G8	Trình bày, biện luận và bảo vệ được chiến lược kiểm thử trước hội đồng/khách hàng.

3.2 CDR mới theo Post-AI Bloom Taxonomy (G9.1..G9.6)

Tham chiếu: Hardman P. (2025) — Post-AI Learning Taxonomy. Áp dụng cho Software Testing:

Mã	Cấp Bloom AI	Mô tả CDR
G9.1	Understand	Yêu cầu AI giải thích quy trình ISTQB; SV chỉ ra ≥ 3 chỗ AI sai/thiếu khi đối chiếu spec.
G9.2	Apply	Cộng tác với AI sinh test cases trên EShop; chạy thử bằng Postman/Playwright; tự sửa lỗi do AI bỏ sót.
G9.3	Analyse	Audit bộ test cases AI tạo: V/I/IC (Valid/Invalid/Incomplete); phát hiện thiếu boundary, trùng lặp.

G9.4	Collaborate	Đội nhóm phối hợp với AI agent trong project: phân vai AI vs người; ghi lại minutes.
G9.5	Create	Tạo plugin/script/harness AI hỗ trợ kiểm thử mới (vd: assertion-gen từ mutation report).
G9.6	Disrupt	Đề xuất quy trình Continuous AI Testing cho microservice EShop; nêu trade-off.

4. Nội dung giảng dạy lý thuyết (45 tiết / 11 tuần)

Mỗi tuần gắn với cấp Bloom AI tương ứng và 1 trong 5 mức AI Use Categories: Cat.1 No-AI · Cat.2 AI for Prep · Cat.3 AI Feedback · Cat.4 AI-Assisted · Cat.5 AI-Integrated. Toàn bộ HW từ HW02 trở đi đều dùng SUT EShop.

Tuần	Chủ đề	Hoạt động AI-first	CDR / Bloom	AI Cat.
1	Course intro, AI use categories, Testing fundamentals	Demo AI sinh test cases trên hàm đơn giản; phát [AI-01] AI Agreement.	G9.1 · 1. Understand	Cat.2/3
2	STLC, V-model, Black/White-box overview	Workshop dùng Copilot/Cursor pair-test; SV đánh giá test do AI sinh.	G9.2 · 2. Apply	Cat.4
3	Test case design — Equivalence, BVA, Decision Table (HW02 starts)	Bắt buộc dùng AI sinh test cho EShop FR-01..FR-04; SV audit [AI-02].	G9.3 · 3. Analyse	Cat.4
4	Domain Testing (paper workshop)	GIỮ chế độ Cat.1 — SV phải tự suy luận domain partitioning, không AI.	G2 · Bloom Apply	Cat.1
5	State Transition · Use Case Testing (HW03 — GUI Usability)	AI hỗ trợ sinh state model trên EShop checkout; SV phản biện trang thái thiếu.	G9.3 · 3. Analyse	Cat.4
6	Mid-Term Exam	Closed-book trên giấy — KHÔNG AI, KHÔNG tài liệu.	—	Cat.1
7	GUI & Usability Testing — Seminar T1 (HW04 — Automation starts)	Seminar T1 chạy: Heuristic Showdown — Human vs AI (xem Seminar/).	G9.4 · 4. Collaborate	Cat.4/5
8	Web / Mobile / Desktop Automation — Seminar T2-T3-T4	Playwright/Appium + AI codegen + visual diff trên EShop.	G9.2 · 2. Apply	Cat.4
9	Performance Testing — Seminar T5 (HW05 starts)	JMeter/k6; AI sinh workload từ HAR; SV audit phân phối thực tế.	G9.3 · 3. Analyse	Cat.4
10	API + Contract + CI/CD + DB — Seminar T6-T7-T8 (HW06 starts)	AI sinh test từ OpenAPI; AI flaky-test triage; AI data masking.	G9.4 · 4. Collaborate	Cat.4/5
11	Security + Mutation Testing + Review — Seminar T9-T10	ZAP/Semgrep + Stryker; AI assertion gen; tổng kết môn học.	G9.5/9.6 · Create/Disrupt	Cat.5

Final exam — Closed-book trên giấy; có thể có 1 câu hỏi 'phê bình AI-generated test case' với scenario thật từ EShop.

5. Nội dung thực hành (30 tiết)

Thực hành chia thành 3 mảng — Homework cá nhân (HW01..HW06), Project nhóm (PRJ#1..PRJ#3), và Seminar nhóm (PRJ-SM — 10 tracks T1..T10). Tất cả tích hợp AI với template [AI-01]..[AI-06].

5.1 SUT chung — EShop

EShop là một ứng dụng e-commerce demo do bộ môn duy trì tại <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>. Kiến trúc 4 phân hệ: Backend API (Node.js + Express + SQLite), Frontend Web (React + Vite + Tailwind), Web Admin, và Mobile App (React Native + Expo). Spec gồm 22 Functional Requirements và 7 Security Requirements — chi tiết trong README.md của repo.

- Tài khoản test mặc định: admin@eshop.com / Admin123! · test@eshop.com / Test1234!
- Các URL local: Backend localhost:3000 · Web localhost:5173 · Admin localhost:5174
- Sinh viên fork repo về cá nhân (HW01) hoặc team repo do GV cấp (từ HW02).

5.2 Homework cá nhân — HW01..HW06

Mã HW	Tuần phát	Chủ đề	Tóm tắt yêu cầu	Thời lượng · CDR
HW01	Tuần 1	QA/QC Jobs · 20 Defects · Test 1 Physical Product	Không SUT — SV chụp ảnh/video bằng chứng cùng thẻ SV.	5h · G9.1, G9.3
HW02	Tuần 3	EShop · Domain Testing (Personal Seed)	Mỗi SV nhận FR pool riêng theo N (mã SV mod) — chống đạo văn.	10h · G9.2, G9.3
HW03	Tuần 5	EShop · GUI & Usability với người dùng thật	5-user remote test + heuristic Nielsen + AI vision review.	10h · G9.3, G9.4
HW04	Tuần 7	EShop · Automation (Hand vs AI)	Playwright + Mabl/Testim — so sánh maintainability.	12h · G9.2, G9.3, G9.4
HW05	Tuần 9	EShop · Performance (AI Misinterpretation Hunt)	JMeter + k6; AI sinh workload từ log; SV audit kết luận AI.	12h · G9.2, G9.3, G9.4, G9.6
HW06	Tuần 11	EShop · API Testing (AI-spec-to-tests)	Postman + AI sinh từ OpenAPI; Pact contract test; AI critique.	12h · G9.2, G9.3, G9.4, G9.5

Mỗi HW (trừ HW01) đính kèm bộ AI Templates: [AI-02] Audit Report + [AI-03] Disclosure + [AI-05] Privacy Checklist. HW01 chỉ cần [AI-03].

5.3 Seminar nhóm — PRJ-SM (10 tracks T1..T10 · quy trình 8 bước)

Mỗi nhóm 3–4 SV chọn 1 trong 10 tracks; thực hiện theo quy trình 8 bước (chi tiết trong Seminar/Seminar_Guide.docx):

Bước	Tên giai đoạn	Người thực hiện	Đầu ra chính
S1	Tool Survey & Proposal	Đội (3–4 SV)	Proposal ≤ 1 trang: 3 candidate tools, comparison, lựa chọn + AI Disclosure.
S2	Instructor / TA Review	GV / TA	Verdict trong 2 ngày làm việc: APPROVED · MINOR-CHANGE · RECLAIM.
S3	Deep Study + EShop Practice	Đội	Cài đặt, làm tutorial, chạy ≥ 1 kịch bản end-to-end trên EShop.
S4	User-Guide + Demo Screencast	Đội	User_Guide.md (≥ 6 mục) + Screencast 5–8 phút (≤ 100 MB).

S5	Pre-share (≥ 3 ngày trước)	Đội	Push tài liệu lên Moodle để các nhóm khán giả đọc trước buổi seminar.
S6	Live Seminar (45 phút)	Đội + cả lớp	Pitch 10' + Demo 10' + Audience activity 20' + Q&A 5'.
S7	Audience Feedback	Các nhóm khán giả	Minute-paper 1 trang/nhóm (gồm: học được gì · còn vướng · điểm 1-5).
S8	AI Audit + Reflection	Đội	Trong 5 ngày làm việc: [AI-02] + [AI-03] + [AI-04].

10 chủ đề Seminar (T1..T10) — mỗi chủ đề kết hợp 1 công cụ truyền thống + 1 hướng AI:

Mã	Chủ đề	Tool truyền thống	Hướng AI
T1	GUI & Usability Testing	Maze · Hotjar · BrowserStack	AI heuristic review
T2	Web Automation Testing	Playwright · Selenium · Cypress	Mabl/Testim auto-heal · Copilot
T3	Mobile Automation Testing	Appium · Espresso · Detox	Applitools visual AI
T4	Desktop Automation Testing	WinAppDriver · Pywinauto · TestComplete	Image-based AI (Eggplant)
T5	Performance Testing	JMeter · k6 · Locust	AI workload synthesis
T6	API & Contract Testing	Postman · RestAssured · Karate	AI from OpenAPI · Pact AI
T7	CI/CD & Test-Harness Engineering	GitHub Actions · Jenkins · GitLab CI	AI flaky-test triage
T8	Database Testing	DbUnit · Liquibase · tSQLt	AI data masking · schema drift
T9	Security Testing (DAST/SAST)	OWASP ZAP · Burp · Semgrep	AI vulnerability triage
T10	Mutation Testing & Test Effectiveness	PIT · Stryker · mutmut	AI assertion gen · equiv-mutant

Mỗi nhóm nộp kèm Seminar Slides ≤ 15 slide + Activity_Worksheet.md (cho phép các nhóm khán giả làm bài tập 25 phút trên lớp). Mẫu slide hoạt động trong Seminar/InClass-Activities/.

6. Đánh giá học phần

Trọng số % giữ nguyên — chỉ cập nhật cách chấm và yêu cầu nộp kèm.

6.1 Trọng số các thành phần

Mã	Hình thức	%	Nội dung & cách chấm (AI-first)	CDR liên quan
HW (6) + Quiz (3) + Class Activities	Cá nhân	30%	Mỗi HW gắn AI Use Cat. cụ thể + bắt buộc [AI-02]/[AI-03]/[AI-05].	G2, G3, G4, G6, G9.1, G9.2, G9.3
Seminar PRJ-SM	Nhóm	20%	1 trong 10 tracks T1..T10 · Quy trình 8 bước · Hoạt động lớp.	G7, G8, G9.4, G9.5
Midterm	Cá nhân	10%	Closed-book trên giấy · KHÔNG AI · Tuần 6.	G1, G2, G3, G9.3
Final	Cá nhân	40%	Closed-book trên giấy · KHÔNG AI · Cuối kỳ.	G1..G8 · G9.3

6.2 Bộ template AI bắt buộc — [AI-01]..[AI-06]

Mã	Tên template	Mô tả
[AI-01]	AI Agreement	Tuần 1 — định nghĩa 5 AI Use Categories + chính sách môn học.
[AI-02]	AI Audit Report	5 mục/sản phẩm: prompt, AI output, verdict V/I/IC, lý do, bản đã sửa.
[AI-03]	AI Disclosure Form	Mỗi HW/Project — ký tên + đính kèm. Không nộp = vi phạm.
[AI-04]	Reflective Statement	Bắt buộc cho Project · Seminar · Capstone — 300 từ tiếng Anh.
[AI-05]	Privacy Checklist	Tự kiểm tra trước khi nộp — không paste data nhạy cảm vào AI.
[AI-06]	Student Acknowledgement	Ký Tuần 1 trước khi nộp bất kỳ HW nào.

Cả 6 template có sẵn cả phiên bản tiếng Anh (_En) và tiếng Việt (_Vn) trong /Homeworks/AI Templates/.

6.3 5 AI Use Categories

Cat.	Tên	Mô tả & áp dụng
Cat.1	No AI	Midterm · Final · Tuần 4 Domain Testing paper workshop. CẤM TUYỆT ĐỐI.
Cat.2	AI for Preparation	Brainstorm, tự học khái niệm — không sinh sản phẩm cuối.
Cat.3	AI for Feedback / Revision	Phê bình/đánh bóng SAU KHI đã có bản nháp hoàn chỉnh.
Cat.4	AI-Assisted Production	AI sinh một phần; SV audit + tích hợp. Áp dụng cho hầu hết HW.
Cat.5	AI-Integrated Work	AI là phương pháp luận chính. Áp dụng cho Project · Seminar.

7. Tài liệu tham khảo

7.1 Tài liệu chính (giữ nguyên)

- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version) — TÀI LIỆU CHÍNH cho phần lý thuyết.
- Pressman, R. & Maxim, B. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8e). McGraw-Hill — Chương Testing.
- Myers, G., Sandler, C. & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3e). Wiley.
- Ammann, P. & Offutt, J. (2016). Introduction to Software Testing (2e). Cambridge University Press.
- Kaner, C., Bach, J. & Pettichord, B. (2001). Lessons Learned in Software Testing. Wiley.

7.2 Tài liệu bổ sung về AI và Software Testing (2025+)

- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy. drphilippahardman.substack.com.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338. DOI: 10.1787/647880aa-en.
- Jia, Y. & Harman, M. (2011). An Analysis and Survey of Mutation Testing. IEEE TSE.
- Microsoft Research (2024). LLM-Assisted Test Generation — published case studies.
- Stryker / PIT / Applitools / Mabl — official documentation portals.
- DeepEval & Promptfoo Documentation — testing frameworks for LLM systems (bonus tham khảo).

7.3 Tài liệu nội bộ môn học (bản 2026)

- Slide bài giảng W01..W11 (English) — /Slides_AI_First_2026/
- Bộ Homework HW01..HW06 (En + Vn) — /Homeworks/
- Bộ AI Templates [AI-01]..[AI-06] (En + Vn) — /Homeworks/AI Templates/
- Seminar pack — Guide + 10 topic briefs + 10 in-class decks — /Seminar/

- EShop SUT — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut> (README + api_specification.md + setup_guide.md)

8. Công cụ sử dụng trong môn học

8.1 Công cụ kiểm thử truyền thống

Loại công cụ	Tools	Áp dụng trong môn
Test design / management	TestRail · Xray · Excel	Test plan, test case spec.
Test automation (Web)	Playwright · Selenium · Cypress	Bắt buộc HW04 và Project automation.
Test automation (Mobile)	Appium · Espresso · Detox	Seminar T3 — Mobile Automation.
Performance testing	JMeter · k6 · Locust	Bắt buộc HW05 và Seminar
API testing	Postman · RestAssured · Karate	Bắt buộc HW06 và Seminar
CI/CD	GitHub Actions · Jenkins · GitLab CI	Seminar
Database testing	DbUnit · Liquibase · tSQLt	Seminar
Security testing	OWASP ZAP · Burp Suite · Semgrep	Seminar
Mutation testing	PIT · Stryker · mutmut	Seminar

8.2 Công cụ AI bổ sung — KHOA KHÔNG CẤP TÀI KHOẢN

Khoa CNTT KHÔNG cấp tài khoản AI có phí cho sinh viên đăng ký môn. Sinh viên tự chọn công cụ AI miễn phí / bản trial (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Cursor, ...) và chịu trách nhiệm về bảo mật cá nhân theo [AI-05] Privacy Checklist.

Loại	Tools (2024-2026)	Áp dụng trong môn
AI conversational	ChatGPT · Claude · Gemini	Brainstorm, đánh giá test case, audit AI output (Cat.3/4).
AI in IDE	GitHub Copilot · Cursor · Windsurf	HW04 (Automation), Project automation (Cat.4).
AI testing platform	Mabl · Testim AI · Applitools	Seminar T1/T2/T3 — bản free tier hoặc trial.
AI test generation	Diffblue Cover · Postbot	Seminar T6/T10 — sinh test + assertion.
AI flaky-test / triage	Datadog Flaky Test · Sealights AI	Seminar T7 — discuss only (paywalled).
AI for LLM/data	DeepEval · Promptfoo · Tonic.ai	Tham khảo — không bắt buộc; có thể dùng trong PRJ-SM.

9. Quy định môn học

9.1 Quy định chung

- Sinh viên vắng quá 3 buổi LT — không được dự thi cuối kỳ.
- Tiêu chuẩn HW/Project/Seminar theo rubric công bố từ đầu kỳ (xem /Homeworks/ và /Seminar/).
- Vi phạm quy chế gian lận — bị 0 điểm cho phần đó hoặc toàn bộ học phần.
- Đúng deadline — nộp trễ không được chấp nhận.
- Tên file nộp: StudentID_ExerciseID_SelfAssessedGrade.zip (SelfAssessedGrade là số 000–100).
- Mọi tài liệu nộp phải là TEXT-BASED (Markdown khuyến nghị; LaTeX OK; kèm bản Save-As-PDF).
- Nộp tối đa 20 files/lần · mỗi file ≤ 20 MB · split-zip nếu cần.

9.2 Quy định về sử dụng AI (cập nhật 2026)

Phần này định nghĩa rõ thế nào là sử dụng AI hợp lệ và thế nào là gian lận:

9.2.1 Khai báo bắt buộc

- Mọi HW (trừ HW01) và Project phải đính kèm [AI-02] AI Audit Report.
- Mọi HW phải đính kèm [AI-03] AI Disclosure Form đã ký.
- Mọi Project + Seminar + Capstone phải đính kèm [AI-04] Reflective Statement.
- Không khai báo = vi phạm quy chế gian lận học thuật.
- Khai báo gian dối (giảm phần AI làm) = tương đương sao chép.

9.2.2 Phạm vi cho phép theo loại đánh giá

Loại đánh giá	Chính sách AI	Yêu cầu kèm theo
HW 01-06	Cho phép — bắt buộc khai báo	Cat.4 chủ đạo · Đính kèm [AI-02] + [AI-03] + [AI-05].
Project PRJ#1-3	Bắt buộc dùng AI	Cat.5 · [AI-02] đầy đủ + [AI-04] Reflective + vấn đáp.
Seminar PRJ-SM	Bắt buộc dùng AI	Cat.5 · Pair traditional + AI trong demo · [AI-02]/[AI-03]/[AI-04].
Midterm	CẤM TUYỆT ĐỐI	Cat.1 · Closed-book trên giấy.
Final	CẤM TUYỆT ĐỐI	Cat.1 · Closed-book trên giấy.

9.2.3 Hỗ trợ của Khoa

- Khoa KHÔNG cấp tài khoản AI có phí — SV tự chọn công cụ phù hợp.
- Bộ môn cung cấp 1 buổi giới thiệu 'AI for Testing' trong Tuần 1 — bắt buộc tham dự.
- GV duy trì repository tài liệu môn học (Slide W01..W11, HW01..HW06, Seminar pack, AI Templates) — cập nhật mỗi học kỳ.
- Kênh Moodle Discussion Forum — chia sẻ prompt hay/dở, hỏi đáp về AI tooling.

9.2.4 Anti-cheat — Yêu cầu không-thể-AI-sinh

Mỗi HW có yêu cầu chứng cứ vật lý mà AI không thể giả mạo:

- HW01: Ảnh chụp sản phẩm + thẻ SV trong cùng một khung hình.
- HW02–HW06: Video chạy test trên EShop + ảnh selfie với màn hình debug.
- Project + Seminar: Commit history cá nhân trên Git (10–30% SV ngẫu nhiên được mời vấn đáp 5–7 phút).

10. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc liên hệ đội ngũ giảng dạy qua Moodle Discussion Forum hoặc email:

- Dr. Lâm Quang Vũ — lqv@fit.hcmus.edu.vn (giảng viên phụ trách)
- ThS. Trần Thị Bích Hạnh — ttbhanh@fit.hcmus.edu.vn (thực hành + EShop)
- Trần Duy Hoàng — tdhoang@fit.hcmus.edu.vn (TA)
- Trần Phước Lộc — tploc@fit.hcmus.edu.vn (TA)
- Hồ Tuấn Thanh — htthanh@fit.hcmus.edu.vn (TA)

— HẾT —

Đề cương CSC15003 (Software Testing) · Phiên bản AI-first 2026 · Khoa CNTT, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM · Cập nhật 2026-05.